CHANDU PRASAD BHAIRAPU



AI Engineer

bhairapuchanduprasad@gmail.com (+49) 15560194877 Köln • Blaue Karte EU linkedin
github

PROFIL

Master-Absolvent in Künstlicher Intelligenz mit 3 Jahren Berufserfahrung in AI Engineering und Softwareentwicklung. Spezialisiert auf Agentic AI auf Basis strukturierten Wissens, von Knowledge Graphs und semantischer Modellierung über Multi-Agenten-Systeme bis zur Evaluation von LLM-Anwendungen gegen eine Ground Truth. Zuletzt alleinverantwortlicher Entwickler eines agentischen Systems zur Wissensextraktion für die deutsche Energiewirtschaft, gestützt auf Data-Science-Erfahrung und Python-Entwicklung in Konzern- und Start-up-Umfeldern.

BERUFSERFAHRUNG

Associate Generative AI Developer - Agentic Indexing Pipeline Engineer for German Energy Sector

Kniit GmbH

Nov. 2025 – heute Muldestausee

- Aufbau eines Knowledge Graphs (Neo4j) aus regulatorischen und technischen Dokumenten, der Fachzusammenhänge der Energiewirtschaft für Menschen und KI-Systeme abbildet; alleinverantwortliche End-to-End-Pipeline von Datenaufnahme und Chunking über Prompt Engineering bis zur Indexierung, direkt dem CTO unterstellt.
- Entwicklung eines Multi-Agenten-Systems mit LangGraph (parallele Agenten für Entitätsextraktion, Beziehungsanalyse, Konsolidierung und Reflection); Evaluation gegen eine aus SAP-Systemen abgeleitete Ground Truth, Precision/Recall von 33 %/45 % auf 93 %/90 % gesteigert.
- Entwicklung eines MCP-Servers (Model Context Protocol), der den Knowledge Graph als Kontext für KI-Agenten mit Latenzen im Millisekundenbereich bereitstellt, angebunden an Claude Code.
- Entwicklung des Expert Interface, einer Web-App (React, Python-Microservices) auf Azure, in der SAP-Fachexperten Änderungen am Knowledge Graph prüfen und freigeben.
- Deterministische (codebasierte) Pipeline statt LLM für einen zweiten, volumenstarken Datenstrom; prognostiziertes LLM-Budget von 200.000 $ auf nahezu null gesenkt, Genauigkeit annähernd 100 %.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, LiteLLM, Neo4j, GraphRAG, MCP, MongoDB, Postgres, FastAPI, Docker, Kubernetes, Azure**

GenAI Developer (Praktikum, KI-Beratung) - Development and Deployment of an Agentic AI Workflow

Covestro Deutschland AG

Dez. 2024 – Apr. 2025 Leverkusen

- Zusammenarbeit mit Fachbereichen: Analyse ihrer Entscheidungsprozesse, Beratung zum Einsatz agentischer KI und Übersetzung der Anforderungen in ein Lösungskonzept.
- Entwicklung und Deployment eines Agenten mit LangGraph, der Anfragen an Vektordatenbank-Suche, LLM-Inferenz oder Zusammenfassung weiterleitet; Python/FastAPI-Backend, React-Frontend, Docker, AWS CDK, CI/CD in GitLab.
- **Tech-Stack: Python, LangGraph, LangChain, FastAPI, Docker, AWS (CDK, EC2, Lambda), GitLab CI/CD, React**

GenAI Developer (Masterarbeit) - Evaluating the Performance of RAG Systems

Covestro Deutschland AG

Mai 2024 – Nov. 2024 Leverkusen

- Aufbau einer automatisierten Evaluationspipeline für den RAG-Assistenten PrismaChat: Bewertung von Antwortqualität und Retrieval mit RAGAS und PytrecEval gegen eine von Chemikern erstellte Ground Truth, ausgeführt auf AWS (Lambda, SQS, DynamoDB, CDK).
- Benchmarking mehrsprachiger Embedding-Modelle auf über 1 Mio. Daten-Chunks interner Chemiedaten; Konzeption von RAG-Pipelines (Chunking, Vektordatenbanken, Indexierung).
- **Tech-Stack: Python, RAGAS, PytrecEval, LangChain, Hugging Face Transformers, Azure AI Search, AWS CDK**

Data Scientist (Praktikum) – ML-Based Prediction of Prepolymer Synthesis Outcomes

Covestro Deutschland AG

Nov. 2023 – Apr. 2024 | Leverkusen

- Training und Vergleich von Random-Forest-, XGBoost- und LSTM-Modellen auf Zeitreihen-Prozessdaten; Entwicklung eines Streamlit-Dashboards, in dem Chemiker Parameteränderungen simulieren und Vorhersagen sehen.
- **Tech-Stack: Python, Pandas, NumPy, Scikit-Learn, XGBoost, TensorFlow/Keras, Streamlit**

Machine Learning Engineer - Electrical Vehicle Load Forecasting using Time Series Analysis

Cognizant Technology Solutions

Sep. 2021 – März 2022 | Hyderabad, Indien

- Entwicklung von Zeitreihenmodellen (ARIMA, SARIMA, XGBoost, FB Prophet, LSTM) zur Lastprognose für Elektrofahrzeuge; LSTM mit 96 % Testgenauigkeit.

PROJEKTE

Projekt: Semantic Analytics Agent | LangGraph | dbt | Snowflake | SKOS/RDF | GitLab CI

- Analyse-Agent mit LangGraph, der Fachfragen über einen Semantic Layer beantwortet: Kennzahlendefinitionen in dbt, Fachbegriffe als SKOS/RDF-Glossar, SQL nur auf freigegebenen Views in Snowflake.
- Row- und Column-Level Security je Rolle, Golden-Question-Set mit erwarteten Ergebnissen als Evaluation in GitLab CI, Tracing mit Langfuse.

Projekt: Knowledge Graph | NLP (NLTK) | Protégé | SPARQL | RDF/OWL

- Knowledge Graph als Lernressource für KI-Studierende mit Protégé und rdflib (Python): Informationsextraktion mit NLTK, RDF-Transformation, SPARQL-Abfragen, Erweiterung der Ontologie mit OWL.

TECHNISCHE KENNTNISSE

- **Semantische Modellierung:** Knowledge Graphs, Ontologien, RDF, OWL, SPARQL, Protégé, rdflib, Neo4j, GraphRAG
- **Agentic AI & Generative AI:** LangGraph (Multi-Agenten-Systeme), LangChain, LiteLLM, MCP, RAG, Prompt Engineering, Claude Code
- **Daten & Programmierung:** Python, SQL, Postgres, MongoDB, Pandas, Vektordatenbanken (Qdrant, Pinecone, Azure AI Search), FastAPI
- **Evaluation & Betrieb:** RAGAS, PytrecEval, Ground-Truth-Evaluation, Git, GitLab CI/CD, Docker, Kubernetes, AWS, Azure
- **Machine Learning:** Scikit-Learn, PyTorch, TensorFlow, XGBoost, Hugging Face Transformers

AUSBILDUNG

Master of Science, Künstliche Intelligenz — März 2022 – Apr. 2025
Technische Hochschule Würzburg-Schweinfurt, Würzburg

Bachelor of Technology, Maschinenbau (Nebenfach Informatik) — Aug. 2017 – Juli 2021
G Pulla Reddy Engineering College, Kurnool, Indien

PUBLIKATION & ZERTIFIKATE

- **[1]** Navigating the Future: An approach of Autonomous Indoor Vehicles
- Udemy - LLMs Mastery : Transformers & Generative AI
- Udemy - Machine Learning A-Z : AI, Python + ChatGPT

SPRACHEN

Deutsch (B1) | Englisch (verhandlungssicher) | Hindi (fließend) | Telugu (Muttersprache)